

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: **1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane**  
Cat No. : **H26755**  
CAS nr 126320-57-8  
Molekulivalem C<sub>26</sub> H<sub>48</sub> N<sub>4</sub> O<sub>8</sub>

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Paranduse kuupäev 02-märts-2024

## Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

2. kategooria (H315)  
2. kategooria (H319)  
3. kategooria (H335)

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Hoiatus

### Ohulaused

H315 - Põhjustab nahaärritust  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

### Hoiatuslaused

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga  
P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P332 + P313 - Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine                                                               | CAS nr      | EÜ nr | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane | 126320-57-8 |       | <=100         | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Paranduse kuupäev 02-märts-2024

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                        |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Kasutage tulekustutusmeetodeid, mis vastavad kohalikele tingimustele ja ümbitsevale keskkonnale. Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada  
Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Paranduse kuupäev 02-märts-2024

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

#### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida inertses õhus. Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida niiskuse eest.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### **Kokkupuute piirnormid**

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

#### **Bioloogiliste piirnormide väärtused**

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

#### **Järelevalve meetodid**

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Paranduse kuupäev 02-märts-2024

Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm       | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Neopreen          | soovitustele    |                 |             |                    |
| Looduslik kumm    |                 |                 |             |                    |
| PVC               |                 |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaits** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Paranduse kuupäev 02-märts-2024

|                                             |                               |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke                         |                       |
| Välimus                                     | Valge                         |                       |
| Lõhn                                        | Teave puudub                  |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad               |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 87 - 89 °C / 188.6 - 192.2 °F |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad               |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | Teave puudub                  |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav               | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub                  |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad               |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub                  | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad               |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad               |                       |
| pH                                          | Teave puudub                  |                       |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav               | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | Vees lahustuv                 |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                  |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                               |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad               |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | Andmed puuduvad               |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad               |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav               | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad               |                       |
| <b>9.2. Muu teave</b>                       |                               |                       |
| Molekulivalem                               | C26 H48 N4 O8                 |                       |
| Molekulmass                                 | 544.69                        |                       |
| Aurustumiskiirus                            | Pole kohaldatav - Tahke       |                       |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Hügrokoopne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

#### Ohtlik polümerisatsioon

Teave puudub.

#### Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkupuude niiske õhu või veega.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Paranduse kuupäev 02-märts-2024

## Tooteteave

### a) akuutne toksilisus;

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Suukaudne      | Andmed puuduvad |
| Nahakaudne     | Andmed puuduvad |
| Sissehingamine | Andmed puuduvad |

### b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

### c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hingamisteede | Andmed puuduvad |
| Nahk          | Andmed puuduvad |

### e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

### f) kantserogeensus; Andmed puuduvad Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

### g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; 3. kategooria

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tulemused / Sihtorganid | Hingamiselundid. |
|-------------------------|------------------|

### i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

|             |               |
|-------------|---------------|
| Sihtorganid | Teave puudub. |
|-------------|---------------|

### j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav Tahke

### Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud** Ei sisalda keskkonnoahtlikke või veepuhastites mittelagunevaid aineid.

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Paranduse kuupäev 02-märts-2024

|                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Püsivus</b>                                                                                                         | Vees lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.                                                   |
| <b>12.3. Bioakumulatsioon</b>                                                                                          | Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline                                                                                                      |
| <b>12.4. Liikuvus pinnases</b>                                                                                         | Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases |
| <b>12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine</b> | Kohta andmed puuduvad hindamine.                                                                                                        |
| <b>12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused</b><br>Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta              | Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid                                                       |
| <b>12.7. Muu kahjulik mõju</b><br>Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal                     | See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid<br>See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid            |

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

|                                                        |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Jäätmetöötlusmeetodid</b>                     |                                                                                                                                                                          |
| <b>Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed</b> | Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. |
| <b>Saastunud pakend</b>                                | Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.                                                                                                               |
| <b>Euroopa Jäätmekataloog</b>                          | Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.                                                                                 |
| <b>Muu teave</b>                                       | Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni.                                                         |

## 14. JAGU: VEONÕUDED

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>IMDG/IMO</b>                      | Ei ole reguleeritud |
| <b>14.1. ÜRO number</b>              |                     |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> |                     |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> |                     |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             |                     |
| <b>ADR</b>                           | Ei ole reguleeritud |
| <b>14.1. ÜRO number</b>              |                     |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> |                     |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> |                     |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             |                     |
| <b>IATA</b>                          | Ei ole reguleeritud |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Paranduse kuupäev 02-märts-2024

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**14.5. Keskkonnaohud**

Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                                                               | CAS nr      | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervise<br>oiu<br>seadus) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane | 126320-57-8 | -      | -      | -   | -     | X    | -                                                                | -    | -                                                                     |

| Koostisaine                                                               | CAS nr      | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane | 126320-57-8 | -                                                     | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Authorisation/Restrictions according to EU REACH**

Pole kohaldatav

| Koostisaine                                                               | CAS nr      | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane | 126320-57-8 | -                                                                       | -                                                                        | -                                                                                                         |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Koostisaine                                                               | CAS nr      | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane | 126320-57-8 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Paranduse kuupäev 02-märts-2024

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| acyclotetradecane |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetega täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H315 - Põhjustab nahaärritust

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Täheldatava toimeteta kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

1,4,8,11-Tetrakis(ethoxycarbonylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane

Paranduse kuupäev 02-märts-2024

## Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitseseadmete kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

## Tootja

Health, Safety and Environmental Department

## Paranduse kuupäev

02-märts-2024

## Redaktsiooni kokkuvõte

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp